

Afleveringsopgave 8

Opgave

Lad $L: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$ betegne den lineære operator givet ved

$$L(\alpha + \beta X) = (3\alpha + 2\beta) + (\alpha + 2\beta)X,$$

for $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Lad $\mathcal{V}$ betegne basen $(1, X)$ for $P_2(\mathbb{R})$.

(1) Gør rede for, at

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

I det følgende bruger vi betegnelsen A om matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$.

(1) Gør rede for, at

$$E_A(1) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right), \quad E_A(4) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right),$$

og bestem de geometriske multiplaciteter $\text{Geo}_A(1)$ og $\text{Geo}_A(4)$.

(2) Gør rede for, at $1 - X$ og $2 + X$ er egenvektorer for L med egenverdier lig hhv. 1 og 4.

(3) Gør rede for, at 1 og 4 er de eneste egenverdier for L .

$$1 \quad \bar{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$L(1) = 3 + 1X$$

$$L(X) = 2 + 2X$$

$$3 + 1X = 3\bar{v}_1 + 1\bar{v}_2 \Rightarrow [L(1)]_V = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$2 + 2X = 2\bar{v}_1 + 2\bar{v}_2 \Rightarrow [L(X)]_V = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Fra def (8.14) har vi dermed

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$N[L]_n = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1 lemma (12, 10)

$$E_A(1) = N(A - 1I)$$

$$N(A - 1I):$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \bar{x} = 0$$

$$\Rightarrow N(A - 1I) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = E_A(1)$$

$$\text{Geo}_A(1) = \dim(N(A - 1I)) = 1$$

$$E_A(4) = N(A - 4I)$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \bar{x} = 0 \Rightarrow x_1 = 2x_2$$

$$\Rightarrow N(A - 4I) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = E_A(4)$$

$$\text{Geo}_A(4) = \dim(N(A - 4I)) = 1$$

$$2. L(1-x) = (3-2) + (1-2)x = 1 - 1x$$

$$\Rightarrow [L(1-x)]_r = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in E_A(1)$$

$$L(2+x) = (6+2) + (2+2)x = 8 + 4x$$

Ikke helt sikker på notation

$$\Rightarrow [L(2+x)]_r = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in E_A(4)$$

3 Ifølge prop (12.13), kan der kun være

$$\sum_{\lambda \in F} \text{Geo}_A(\lambda) \leq \dim(V)$$

$$\text{Da } \dim(V) = 2$$

$$\text{Og } \text{Geo}_A(1) + \text{Geo}_A(4) = 1 + 1 = 2$$

Kan der ikke være flere egenverdier.